



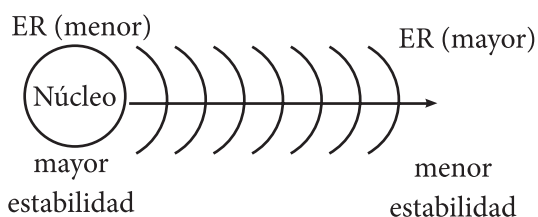
PRINCIPIOS Y REGLAS DE LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN

La configuración electrónica consiste en distribuir a los electrones de manera sistemática dentro de la nube electrónica en diferentes estados energéticos (niveles, subniveles y orbitales) de acuerdo a ciertos principios y reglas.

Principio de Aufbau

Llamado también principio de energía relativa (ER), establece que los electrones distribuyen en orden creciente de la energía relativa de los subniveles.



Ejemplo: Determina ER de cada subnivel y ordénalo de acuerdo con su estabilidad.

$$ER = \underbrace{4s}_4, \underbrace{3p}_4, \underbrace{5s}_5, \underbrace{4f}_7, \underbrace{6d}_8, \underbrace{4p}_5, \underbrace{3d}_5, \underbrace{2s}_2$$

Ordenando de mayor a menor R.E. y de menor a mayor estabilidad.

6d, 4f, 5s, 4p, 3d, 4s, 3p, 2s

Recuerda: La estabilidad es inversamente proporcional a la energía relativa.

NOTA

Cuando dos o más subniveles tienen igual energía relativa se llama subniveles degenerados. Para ordenarlos se considera el nivel energético.

$$\text{Ejemplo: } ER = \underbrace{3p}_4, \underbrace{3s}_3, \underbrace{4d}_5, \underbrace{4s}_4, \underbrace{5d}_7$$

igual (degenerados)

Ordenando de menor a mayor ER = $3s \ 3p \ 4s \ 4d \ 5d$
 $4s, 4d, 5d \ ER = 2$ (son degenerados)

Regla de Moller (regla de serrucho)

Niveles	1	2	3	4	5	6	7
Capas	K	L	M	N	O	P	Q
S		$s^2 \rightarrow s^2$	s^2	s^2	s^2	s^2	s^2
u		p^6	p^6	p^6	p^6	p^6	p^6
b			d^{10}	d^{10}	d^{10}	d^{10}	d^{10}
n				f^4	f^4	f^4	f^4
i					f^4	f^4	f^4
v						f^4	f^4
e							f^4
l							f^4
e							f^4
s							f^4
#Máx de e ⁻ por nivel	2	8	18	32	32	18	8
	niveles completos			niveles incompletos			
Capacidad máxima	2	8	18	32	50	72	98

$$\left. \begin{matrix} 2n^2 \\ n = \text{nivel} \end{matrix} \right\}$$

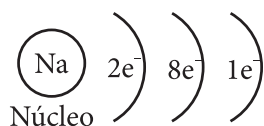
Forma lineal (regla práctica)

Si	Soy	Pamer	Soy Pamer	Soy de pamer	Soy de Pamer	Soy fuerza de pamer	Soy fuerza de pamer
$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2 3p^6$	$4s^2 3d^{10} 4p^6$	$5s^2 4d^{10} 5p^6$	$6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$	$7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$[_2\text{He}]$		$[_{10}\text{Ne}]$		$[_{18}\text{Ar}]$		$[_{36}\text{Kr}]$	
						$[_{54}\text{Xe}]$	
							$[_{86}\text{Rn}]$

Ejemplo:

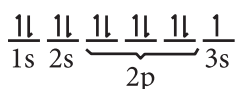
Determina la C.E. del soido ($Z = 11$)

$$CE = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 = [\text{Ne}] 3s^1$$



Niveles = 3
Subniveles = 4
Orbitales llenos = 5
Orbitales semillenos = 1

Capa	K	L	M
Nivel	1°	2°	3°



Advertencia pre: La configuración electrónica de un elemento neutro se realiza en función a su Z ; por que se cumple: $p^+ = e^- = Z$

Anomalías

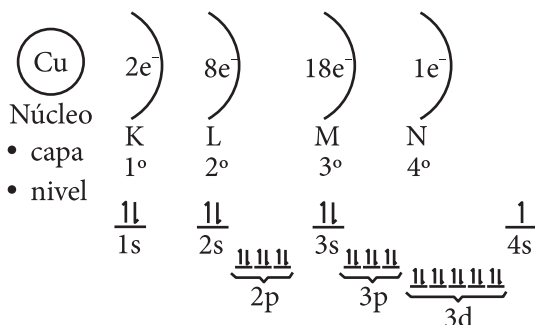
La configuración electrónica de un elemento no debe terminar en $d^4 N1$ en d^4 . Si esto ocurriese, un electrón del último subnivel s deberá pasar al subnivel d .

Ejemplo:

29Cu

$$C.E. = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9 (\text{inestable})$$

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10} (\text{estable}) = [\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$$



Niveles = 4
Subniveles = 7
Orbitales llenos = 14
Orbitales semillenos = 1

Caso especiales

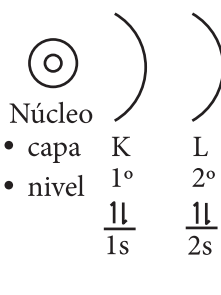
C.E. para un anión ${}_Z E^{-1}$

Primero se halla la cantidad de electrones del anión, luego se realiza la configuración electrónica con la cantidad total de e^- .

Ejemplo: realiza la C.E. de ${}_8\text{O}^{-2}$

$$Z = 8$$

$$e^- = 10$$



Niveles = 2
Subniveles = 3
Orbitales llenos = 5
Orbitales semillenos = 0

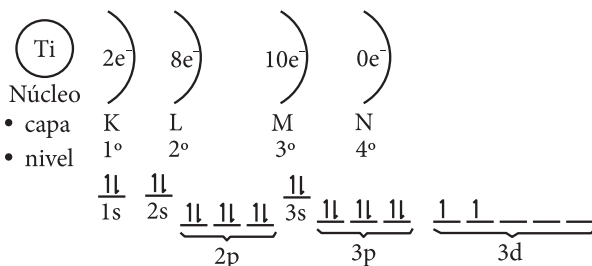
C.E. para un catión ${}_Z E^{+}$

Primero se realiza la configuración electrónica como si fuera un átomo neutro, luego se quitan los e^- empezando del mayor nivel.

Ejemplo: Realiza la C.E. de ${}_{22}\text{Ti}^{+2}$

$$CE = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$$

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0 3d^2 = [\text{Ar}] 3d^2$$

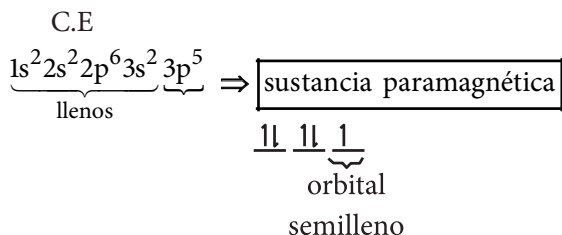


Niveles = 3
Subniveles = 6
Orbitales llenos = 9
Orbitales semillenos = 2
Orbitales vacíos = 3

Átomo paramagnético

Es aquel que es atraído por un campo magnético generado por un imán o electroimán. Su comportamiento se debe a la existencia de electrones desapareados.

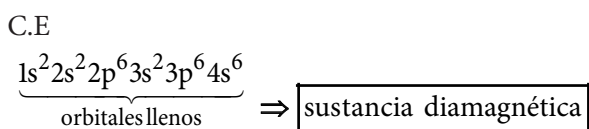
Ejemplo: Cl $Z = 17$



Átomo diamagnético

Es aquel que no es atraído por un campo magnético.
 Este comportamiento se debe a la existencia de electrones apareados.

Ejemplo: Ca $Z = 20$



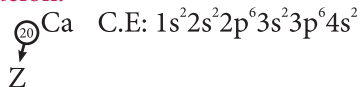
TRABAJANDO EN CLASE

Integral

1. Realiza la configuración electrónica (C.E) del calcio ($Z = 20$)

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
 b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
 c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 8$
 d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
 e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^3$

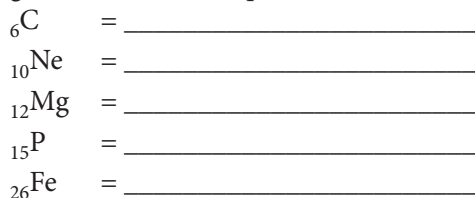
Resolución:



Rpta.:

d

2. Realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos químicos:



3. Si la configuración electrónica de un átomo termina en $3p^5$, determina su número atómico (Z).

- a) 18 b) 16
 c) 17 d) 15
 e) 19

4. Determina los números cuánticos del tercer electrón del uranio (${}_{92}\text{U}$).

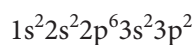
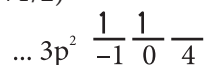
- a) 1, 0, 0, $-1/2$
 b) 2, 0, 0, $-1/2$
 c) 2, 0, 0, $+1/2$
 d) 2, 1, 1, $+1/2$
 e) 1, 1, 0, $+1/2$

5. Determina el número atómico (Z) de un átomo que presenta los siguientes números cuánticos para un último e^- : 3, 1, 0, $+1/2$.

Resolución:

(n, l, m, s)

N.C (3, 1, 0, $+1/2$)



$e^- = 14$

$Z = 14$

6. Determina el número atómico (Z) de un átomo que, presenta en el último e^- , los siguientes números cuánticos: 4, 1, -1 , $+1/2$.

- a) 30 b) 31
 c) 32 d) 33
 e) 34

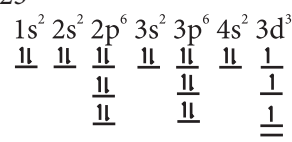
7. ¿Cuáles son los números cuánticos (n, l, m, s) del último electrón de un átomo neutro cuyo $Z = 13$?

- a) 3, 1, -1 , $-1/2$ b) 3, 1, 1, $-1/2$
 c) 3, 1, 1, $-1/2$ d) 3, 1, 0, $-1/2$
 e) 3, 1, 0, $+1/2$

8. Indica cuántos niveles, subniveles, orbitales (llenos, semillenos y vacíos) presenta el vanadio. ($Z = 23$)

Resolución:

$Z = e^- = 23$



Niveles = 4
Subniveles = 7
Orbitales llenos = 10
Orbitales semillenos = 3
Orbitales semillenos = 2

9. Indica cuántos niveles, subniveles, orbitales (llenos, semillenos y vacíos) presenta el escandio ($Z=21$)

- a) 4, 7, 10, 2, 3 b) 4, 7, 9, 2, 3
c) 4, 7, 10, 1, 4 d) 4, 6, 10, 1, 2
e) 4, 6, 9, 2, 4

10. ¿Cuál es el valor de Z para un átomo cuyo último electrón tiene los números cuánticos: 3, 2, 0, $-1/2$?

- a) 25 b) 28
c) 26 d) 34
e) 30

11. ¿Cuáles son los cuatro números cuánticos del penúltimo electrón del azufre ($_{16}\text{S}$)?

- a) (3, 1, -1 , $-1/2$) b) (3, 1, $+1$, $+1/2$)
c) (3, 1, -1 , $+1/2$) d) (3, 1, 0, $+1/2$)
e) (3, 1, 0, $-1/2$)

12. Señala la configuración electrónica del ion sulfuro ($_{16}\text{S}^{2-}$)

- a) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$ b) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$
c) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$ d) $[\text{Ne}] 3s^3 3p^3$
e) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$

13. ¿Cuál es la configuración electrónica del $_{58}\text{Ce}^{3+}$?

- a) $[\text{Xe}] 5s^2$ b) $[\text{Xe}] 6s^1$
c) $[\text{Xe}] 5d^1$ d) $[\text{Xe}] 4f^1$
e) $[\text{Xe}] 5p^6$

14. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas son paramagnéticas?

I. $_{40}\text{Zr}^{4+}$

II. $_{37}\text{Rb}$

III. $_{32}\text{Ge}^{4+}$

- a) I y III b) II y III
c) Solo I d) Solo II
e) Solo III

15. Si la C.E. de un átomo termina en $3d^5$, determina su número másico si presenta 30 neutrones en el interior de su núcleo atómico.

- a) 50 b) 52
c) 55 d) 57
e) 56

ESQUEMA FORMULARIO

